

Weather Data Automation System (Python)

Overview

This project is an automated weather tracking system that:

- Fetches real-time weather data from the Turkish State Meteorological Service using Selenium
- Saves the data to CSV and JSON
- Updates a 7-day temperature history
- Generates weekly temperature trend graphs
- Sends automatic email alerts if the temperature drops below a certain value
- Runs fully automatically using scheduled tasks

Technologies Used

- Python
- Selenium
- Schedule
- CSV & JSON
- Matplotlib
- SMTP (email alert system)

Features

-  Fetches real-time weather details for Istanbul
-  Saves data to JSON + CSV
-  Keeps last 7 days temperature history
-  Generates weekly temperature trend graph
-  Sends email alert if temperature < 10°C
-  Runs automatically at scheduled times

Files

- weather_automation.py
- weather_data.csv
- weather_data.json
- last_7_days_temperature.csv
- temperature_trend.png

How to Run

pip install selenium webdriver-manager schedule matplotlib

python weather_automation.py

 **Author**

Busenur Durak

GitHub: github.com/busenur-durak

LinkedIn: [linkedin.com/in/busenur-durak](https://www.linkedin.com/in/busenur-durak)

Weather Data Automation System (Python)

Proje Özeti

Bu proje, Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden Selenium kullanarak **hava durumu verilerini otomatik olarak çeken**,

- CSV ve JSON formatında kaydeden,
- Günlük olarak sıcaklık verilerini güncelleyen,
- Haftalık sıcaklık trend grafiği oluşturan,
- Belirli sıcaklık altına düştüğünde **otomatik e-posta uyarısı gönderen**,
- Tamamen otomatik çalışan bir **hava durumu izleme ve otomasyon sistemidir**.

Kullanılan Teknolojiler

- Python
- Selenium
- Schedule (otomasyon)
- CSV & JSON
- Matplotlib
- SMTP (otomatik e-posta gönderimi)

Özellikler

-  İstanbul için anlık hava durumu verisi çekme
-  Verileri JSON + CSV olarak kaydetme
-  Son 7 gün sıcaklık trendini çıkarma
-  Haftalık grafik üretme (Matplotlib)
-  Sıcaklık < 10°C olursa e-posta uyarısı gönderme
-  Her gün belirlenen saatlerde otomatik çalışma

Dosyalar

- weather_automation.py

- weather_data.csv
- weather_data.json
- last_7_days_temperature.csv
- temperature_trend.png

Nasıl Çalıştırılır?

pip install selenium webdriver-manager schedule matplotlib

python weather_automation.py

Yazar

Busenur Durak

GitHub: github.com/busenur-durak

LinkedIn: linkedin.com/in/busenur-durak